

Лабораторная работа №4

Лабораторная работа 4.1. Используя классический метод, решить задачу (Индивидуальная задача 2) нахождения экстремума функции многих переменных.

Шаги выполнения:

1) Найти частные производные: $f'_{x_1}(x_1, x_2)$, $f'_{x_2}(x_1, x_2)$;

Градиент функции (вектор, составленный из этих производных) показывает направление наискорейшего роста функции. В точках экстремума этот рост должен "останавливаться", то есть градиент должен быть равен нулевому вектору.

2) Найти стационарные точки, решая систему;

$$\begin{cases} f'_{x_1}(x_1, x_2) = 0, \\ f'_{x_2}(x_1, x_2) = 0. \end{cases}$$

Решения этой системы – пары чисел (x_1, x_2) – и есть стационарные точки. Именно в них может достигаться экстремум для дифференцируемой функции.

Стационарные точки – это точки, в которых все частные производные первого порядка одновременно равны нулю.

! Это необходимое, но не достаточное условие. Не всякая стационарная точка является точкой экстремума.

3) Найти частные производные второго порядка $f''_{x_1, x_1}(x_1, x_2), f''_{x_1, x_2}(x_1, x_2), f''_{x_2, x_2}(x_1, x_2)$:

4) Составить матрицу Гессе:

$$\begin{pmatrix} f''_{x_1, x_1}(x_1, x_2) & f''_{x_1, x_2}(x_1, x_2) \\ f''_{x_2, x_1}(x_1, x_2) & f''_{x_2, x_2}(x_1, x_2) \end{pmatrix}$$

5) Вычислить определитель матрицы Гессе:

$$\begin{vmatrix} f''_{x_1, x_1}(x_1, x_2) & f''_{x_1, x_2}(x_1, x_2) \\ f''_{x_2, x_1}(x_1, x_2) & f''_{x_2, x_2}(x_1, x_2) \end{vmatrix} = \Delta$$

6) Проверить достаточное условие экстремума:

1. $\Delta > 0$:

- Это значит, что экстремум в точке есть.
- $f''_{x_1, x_1}(x_1, x_2) > 0$ (или $f''_{x_2, x_2}(x_1, x_2) > 0$) $\rightarrow$ локальный минимум;
- $f''_{x_1, x_1}(x_1, x_2) < 0$ (или $f''_{x_2, x_2}(x_1, x_2) < 0$) $\rightarrow$ локальный максимум.

2. $\Delta < 0$:

- Это значит, что экстремума в точке нет. Это седловая точка (как перевал на горном хребте: в одном направлении функция растет, в другом — убывает).

3. $\Delta = 0$:

- Требуется дополнительное исследование. В рамках наших типовых задач этот случай часто не рассматривается.

Лаб №3.

инд. задание №20

$$f(x) = 5x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2 + x_1 \quad (1,5; 1)$$

шаг 1: Найти частные производные:

$$f'_{x_1} = 10x_1 + x_2 + 1$$

$$f'_{x_2} = 2x_2 + x_1$$

шаг 2: Найти стационарные точки:

$$\begin{cases} f'_{x_1} = 0 \\ f'_{x_2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 10x_1 + x_2 + 1 = 0 \quad | \cdot (-2) \\ 2x_2 + x_1 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -20x_1 - 2x_2 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{2}{19} \\ -\frac{2}{19} + 2x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{2}{19} \\ x_2 = \frac{1}{19} \end{cases}$$

$$-19x_1 = 2$$

$$x_1 = -\frac{2}{19}$$

стационарная точка:
 $\Rightarrow M_0(-\frac{2}{19}; \frac{1}{19})$

шаг 3: Находим частные производ. второго порядка:

$$f''_{x_1x_1} = 10; \quad f''_{x_1x_2} = 1$$

$$f''_{x_2x_1} = 1; \quad f''_{x_2x_2} = 2$$

шаг 4: Составляем м-цу Гессе:

$$H = \begin{pmatrix} 10 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

шаг 5: Вычисляем $\Delta = \det H = \begin{vmatrix} 10 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 19$

шаг 6: Проверим дост. усл.:

$$\Delta = 19 > 0$$

$\Rightarrow$ экстремум в точке есть:

$$- f''_{x_1x_1} = 10 > 0 \quad (f''_{x_2x_2} > 0) \Rightarrow \text{минимум.}$$

Ответ: ф-ция $f(x)$ имеет локальный минимум в точке $M_0(-\frac{2}{19}, \frac{1}{19})$

Лабораторная работа 4.2. Написать и отладить программу численного решения задачи (Индивидуальная задача 2) нахождения минимума функции многих переменных, используя метод наискорейшего спуска, метод Ньютона, метод Ньютона-Равсона и метод Флетчера-Ривса.

Что значит сдать лабораторную работу?

Необходимо составить отчёт, в котором:

- Индивидуальная задача решена письменно (скан решения или фото) для каждого метода из лабораторной работы;
- Реализация каждого метода на любом языке программирования из лабораторной работы (работа кода продемонстрирована преподавателю).

Оформление отчёта:

- Титульный лист;
- Постановка задачи №1, алгоритм №1, код программы, результат программы, ручное решение метода;
- Постановка задачи №2, алгоритм №2, код программы, результат программы, ручное решение метода;
- Постановка задачи №3, алгоритм №3, код программы, результат программы, ручное решение метода;

Метод наискорейшего спуска

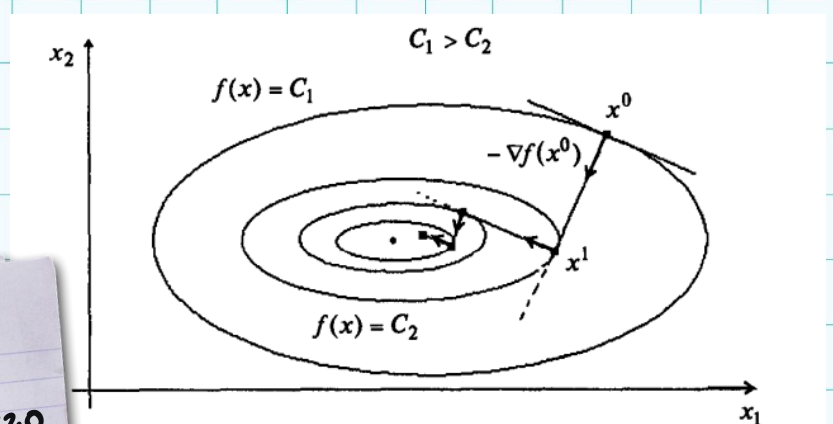
Общая идея метода

Представьте, что вы стоите на склоне туманного холма. Видимость нулевая. Как максимально быстро спуститься вниз?

1. Вы ощущаете ногами уклон под собой и определяете, в какую сторону склон самый крутой (находите направление антиградиента).

2. Вы делаете шаг ровно в ту сторону (спускаетесь вдоль направления).

3. Но вот вопрос: какой длины сделать этот шаг? Слишком короткий шаг — будете очень долго спускаться. Слишком длинный — можете перепрыгнуть долину и оказаться на противоположном склоне. Метод наискорейшего спуска решает эту проблему элегантно: на каждом шаге вы заново определяете оптимальную длину шага для текущего направления.



Вектор $-\nabla f(x^0)$ — это направление наискорейшего спуска в точке x^0 . Перпендикулярность градиента линиям уровня гарантирует, что мы двигаемся по самому крутому пути к минимуму.

Алгоритм

$$f(x) = 2x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2$$

Шаг 1. Задаём:

- x^0 - начальная точка,
- $\varepsilon_1 > 0$ - малое число,
- $\varepsilon_2 > 0$ - малое число
- M - предельное число итераций.

шаг 1. Зададим $x^0, \varepsilon_1, \varepsilon_2, M$: $x^0 = (0,5; 1)^T, \varepsilon_1 = 0,1, \varepsilon_2 = 0,15; M = 10$.

Найдём градиент $\nabla f(x) = (4x_1 + x_2; x_1 + 2x_2)$

Шаг 2. Положим $k = 0$.

Шаг 3. Вычислить $\nabla f(x^k)$.

шаг 3: Вычислим $\nabla f(x^0)$: $\nabla f(x^0) = (4 \cdot 0,5 + 1; 0,5 + 2 \cdot 1) = (3; 2,5)$

Шаг 4. Проверить выполнение критерия окончания

$$\|\nabla f(x^k)\| < \varepsilon_1:$$

а) если критерий выполнен, то $x^* = x^k$;

б) если критерий не выполнен, то перейти к шагу 5.

шаг 4: Вычислим $\|\nabla f(x^0)\|$: $\|\nabla f(x^0)\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = \sqrt{9 + 6,25} = \sqrt{15,25} \approx 3,9 > \varepsilon_1 = 0,1$

✗ а) если критерий выполнен, то $x^* = x^k$

✓ б) если критерий не выполнен, то $\rightarrow$ шаг 5.

Шаг 5. Проверить выполнение неравенства $k \geq M$:

а) если неравенство выполнено, то $x^* = x^k$;

б) если нет, то перейти к шагу 6.

шаг 5: Проверим условие $k \geq M$: $k = 0 < M = 10 \rightarrow$ шаг 6

Алгоритм

Шаг 6. Вычислить величину шага t_k^* из условия:

$$\varphi(t_k) = f(x^k - t_k \nabla f(x^k)) \rightarrow \min_{t_k}$$

Здесь немного подробнее...

шаг 6: Вычислить величину шага t_k^* из условия:

$$\varphi(t_k) = f(x^k - t_k \nabla f(x^k)) \rightarrow \min_{t_k}$$

Следующая точка находится по ф-ле:

$$x' = x^0 - t_0 \nabla f(x^0) = (0,5; 1)^T - t_0 (3; 2,5)^T = (0,5 - 3t_0; 1 - 2,5t_0)^T$$

Подставим x' в $f(x)$:

$$\varphi(t_0) = 2 \cdot (0,5 - 3t_0)^2 + (0,5 - 3t_0)(1 - 2,5t_0) + (1 - 2,5t_0)^2$$

Найдем мин. ф-ции $\varphi(t_0)$ по t_0 с помощью необходимых условий безупрочного экстремума:

$$\begin{aligned} \varphi'(t_0) &= 4(0,5 - 3t_0) \cdot (-3) + (-3)(1 - 2,5t_0) + (0,5 - 3t_0) \cdot (-2,5) + 2(1 - 2,5t_0) \cdot (-2,5) \\ &= -12(0,5 - 3t_0) - 3 + 7,5t_0 - 1,25 + 7,5t_0 - 5 + 12,5t_0 = \\ &= -6 + 36t_0 + 27,5t_0 - 9,25 = 63,5t_0 - 15,25 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \varphi'(t_0) = 0 \Rightarrow 63,5t_0 - 15,25 = 0$$

$$t_0 = 15,25 : 63,5 \approx 0,24$$

$$\text{т.к. } \varphi''(t_0) = 63,5 > 0 \Rightarrow t_0^* = 0,24 - \text{минимум}$$

Можно так:

Заметим, что можно получить формулу для вычисления наилучшей величины шага t_k^* на любой итерации из условия

$$\varphi(t_k) = f(x^k - t_k \nabla f(x^k)) \rightarrow \min_{t_k}$$

Имеем

$$\nabla f(x^k) = (4x_1^k + x_2^k; x_1^k + x_2^k)^T; x^k - t_k \nabla f(x^k) = [x_1^k - t_k(4x_1^k + x_2^k); x_2^k - t_k(x_1^k + x_2^k)]$$

$$\begin{aligned} \varphi(t_k) &= 2(x_1^k - t_k(4x_1^k + x_2^k))^2 + (x_1^k - t_k(4x_1^k + x_2^k))(x_2^k - t_k(x_1^k + x_2^k)) \\ &\quad + (x_2^k - t_k(x_1^k + x_2^k))^2. \end{aligned}$$

Из условия $\frac{d\varphi}{dt_k} = 0$ получаем

Дальше покажу, как это сделать 😊

$$t_k^* = \frac{(4x_1^k + x_2^k)^2 + (x_1^k + 2x_2^k)^2}{4(4x_1^k + x_2^k)^2 + 2(4x_1^k + x_2^k)(x_1^k + 2x_2^k) + 2(x_1^k + 2x_2^k)^2}$$

всегда можно вывести аналитическую формулу для оптимального шага t_k в методе наискорейшего спуска.

Алгоритм

Шаг 7. Вычислить $x^{k+1} = x^k - t_k^* \nabla f(x^k)$.

шаг 7°: Вычислим: $x^{k+1} = x^k - t_k^* \nabla f(x^k)$

$$\Rightarrow x^1 = x^0 - t_0^* \nabla f(x^0) = (0,5; 1)^T - 0,24 (3; 2,5)^T = (0,5 - 0,24 \cdot 3; 1 - 0,24 \cdot 2,5)^T = (-0,22; 0,4)^T$$

Шаг 8. Проверить выполнение условий:

$$\|x^{k+1} - x^k\| < \varepsilon_2, |f(x^{k+1}) - f(x^k)| < \varepsilon_2.$$

а) если оба условия выполнены при текущем значении k и $k = k - 1$, то расчет окончен, $x^* = x^{k+1}$.

б) если хотя бы одно из условий не выполнено, то положить $k = k + 1$ и перейти к шагу 3.

шаг 8°: $\|x^{k+1} - x^k\| < \varepsilon_2, |f(x^{k+1}) - f(x^k)| < \varepsilon_2$

✗ а) если оба условия выполнены при текущем значении k и $k = k - 1$, то расчет закончен $x^* = x^{k+1}$

✓ б) если хотя бы одно из условий не выполнено, то положить $k = k + 1$ и $\rightarrow$ шаг 3.

$$\text{Вычислим } \|x^1 - x^0\| = \|(-0,22; 0,4) - (0,5; 1)\| = \|(-0,72; -0,6)\| = \sqrt{(-0,72)^2 + (-0,6)^2} = \sqrt{0,5184 + 0,36} = \sqrt{0,8784} \approx 0,937 > \varepsilon_2 = 0,15.$$

$$|f(x^1) - f(x^0)| = |2(-0,22)^2 + (-0,22) \cdot 0,4 + 0,4^2 - (2 \cdot 0,5^2 + 0,5 \cdot 1 + 1^2)| \approx 1,83 > \varepsilon_2 = 0,15$$

Вывод: $k = 1 \rightarrow$ шаг 3. $\nabla f(x) = (4x_1 + x_2; x_1 + 2x_2)$

Продолжение примера из алгоритма

шаг 3': $\nabla f(x^1) = (4 \cdot (-0,22) + 0,4; -0,22 + 2 \cdot 0,4) = (-0,48; 0,58)$

шаг 4': $\|\nabla f(x^1)\| = \|(-0,48; 0,58)\| = \sqrt{(-0,48)^2 + 0,58^2} = \sqrt{0,2304 + 0,3364} = \sqrt{0,5668} = 0,7528 > \varepsilon_1 = 0,1$

шаг 5': $k \geq N: k = 1 < 10 = N \quad x^1 = (-0,22; 0,4)$

шаг 6': $t_1^* = \frac{(4 \cdot (-0,22) + 0,4)^2 + (-0,22 + 2 \cdot 0,4)^2}{4(4 \cdot (-0,22) + 0,4)^2 + 2(4 \cdot (-0,22) + 0,4)(-0,22 + 2 \cdot 0,4) + 2(-0,22 + 2 \cdot 0,4)^2}$
 $= \frac{0,5668}{0,9216 - 0,5568 + 0,6728} \approx 0,546$

↑
no ϕ -re

$$t_k^* = \frac{(4x_1^k + x_2^k)^2 + (x_1^k + 2x_2^k)^2}{4(4x_1^k + x_2^k)^2 + 2(4x_1^k + x_2^k)(x_1^k + 2x_2^k) + 2(x_1^k + 2x_2^k)^2}$$

шаг 7': Вычислить: $x^{k+1} = x^k - t_k^* \nabla f(x^k) \Rightarrow x^2 = x^1 - t_1^* \nabla f(x^1) =$
 $= (-0,22; 0,4)^T - 0,546 \cdot (-0,48; 0,58)^T = (-0,22 + 0,546 \cdot 0,48; 0,4 - 0,546 \cdot 0,58)^T = (0,04; 0,08)^T$

шаг 8': Вычислить: $\|x^2 - x^1\|, |f(x^2) - f(x^1)|:$

$\|x^2 - x^1\| = \|(0,04; 0,08) - (-0,22; 0,4)\| = \|(0,26; -0,32)\| =$
 $= \sqrt{0,26^2 + (-0,32)^2} \approx 0,41 > \varepsilon_2 = 0,15;$

$|f(x^2) - f(x^1)| = |2 \cdot (0,04)^2 + 0,04 \cdot 0,08 + 0,08^2 - (2 \cdot (-0,22)^2 + (-0,22) \cdot 0,4 + 0,4^2)| =$
 $= 0,156 > \varepsilon_2 = 0,15$

Допускаем, что $k=2 \rightarrow$ шаг 3.

$\nabla f(x) = (4x_1 + x_2; x_1 + 2x_2)$

Продолжение примера из алгоритма

шаг 3²: Вычислять $\nabla f(x^2) = (4 \cdot 0,04 + 0,08; 0,04 + 2 \cdot 0,08) = (0,24; 0,2)^T$

шаг 4²: $\|\nabla f(x^2)\| = \|(0,24; 0,2)^T\| = \sqrt{0,24^2 + 0,2^2} \approx 0,312 > 0,1$

шаг 5²: Проверим условие $k \geq M$: $k = 2 < 10 = M$

шаг 6²: Вычисляем

$$t_2^* = \# \quad i_k = \frac{(4x_1^k + x_2^k)^2 + (x_1^k + 2x_2^k)^2}{4(4x_1^k + x_2^k)^2 + 2(4x_1^k + x_2^k)(x_1^k + 2x_2^k) + 2(x_1^k + 2x_2^k)^2} \quad \# = 0,24$$

шаг 7²: Вычисляем $x^3 = x^2 - t_2^* \nabla f(x^2) = (0,04; 0,08)^T - 0,24(0,24; 0,2)^T = (0,04 - 0,24^2; 0,08 - 0,24 \cdot 0,2)^T = (-0,0176; 0,032)^T$

шаг 8²: Вычисляем:

$$\|x^3 - x^2\| = \|(-0,0176; 0,032) - (0,04; 0,08)\| = \|(-0,0576; -0,048)\| = \sqrt{(-0,0576)^2 + (-0,048)^2} \approx 0,0749 < 0,15 = \varepsilon_2$$

$$|f(x^3) - f(x^2)| = 0,0116 < 0,15 = \varepsilon_2$$

$\Rightarrow$ оба условия выполнены при $k=2$, если условия будут выполнены при $k=3$, то все отлично :)

Положим $k=3 \rightarrow$ шаг 3.

шаг 3³: $\nabla f(x^3) = (4 \cdot (-0,0176) + 0,032; -0,0176 + 2 \cdot (0,032)) = (-0,0384; 0,0464)$?

шаг 4³: $\|\nabla f(x^3)\| = \sqrt{(-0,0384)^2 + 0,0464^2} \approx 0,0602 < 0,1 = \varepsilon_1$

$\Rightarrow$ Расчет окончен. Точка $x^3 = (-0,0176; 0,032)^T$, $f(x^3) = 0,00127$.

~20 (Пример. как определить формулу для оптимального шага t_k .)

$$f(x) = 5x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2 + x_1$$

① Находим градиент: $\nabla f(x) = (10x_1 + x_2 + 1; 2x_2 + x_1)^T$

② Возвращаем новую точку:

$$x^{k+1} = x^k + t_k \nabla f(x^k) = \begin{pmatrix} x_1^k - t_k(10x_1^k + x_2^k + 1) \\ x_2^k - t_k(x_1^k + 2x_2^k) \end{pmatrix}$$

$$\varphi(t_k) = f(x^k - t_k \nabla f(x^k))$$

③ Подставляем в ф-цию:

$$\varphi(t_k) = f(x^{k+1}) = 5[x_1^k - t_k(10x_1^k + x_2^k + 1)]^2 + [x_2^k - t_k(x_1^k + 2x_2^k)]^2 + [x_1^k - t_k(10x_1^k + x_2^k + 1)] \cdot [x_2^k - t_k(x_1^k + 2x_2^k)] + [x_1^k - t_k(10x_1^k + x_2^k + 1)]$$

Нужно всё преобразовать "....."

$$\begin{aligned} &= 5[(x_1^k)^2 - 2x_1^k \cdot t_k(10x_1^k + x_2^k + 1) + (t_k(10x_1^k + x_2^k + 1))^2] + \\ &+ (x_2^k)^2 - 2x_2^k t_k(x_1^k + 2x_2^k) + (t_k(x_1^k + 2x_2^k))^2 + x_1^k \cdot x_2^k - x_1^k \cdot t_k(x_1^k + 2x_2^k) + \\ &- x_2^k t_k(10x_1^k + x_2^k + 1) + t_k^2(10x_1^k + x_2^k + 1)(x_1^k + 2x_2^k) + x_1^k - \\ &- t_k(10x_1^k + x_2^k + 1) = 5(x_1^k)^2 - 10x_1^k t_k(10x_1^k + x_2^k + 1) + \\ &+ 5t_k^2(10x_1^k + x_2^k + 1)^2 + (x_2^k)^2 - 2x_2^k t_k(x_1^k + 2x_2^k) + t_k^2(x_1^k + 2x_2^k)^2 + \\ &+ x_1^k \cdot x_2^k - x_1^k \cdot t_k(x_1^k + 2x_2^k) - x_2^k t_k(10x_1^k + x_2^k + 1) + \\ &+ t_k^2(10x_1^k + x_2^k + 1)(x_1^k + 2x_2^k) + x_1^k - t_k(10x_1^k + x_2^k + 1) = \\ &= \# \text{ Группируем по степеням } t_k \# = \\ &= t_k^2 [5(10x_1^k + x_2^k + 1)^2 + (x_1^k + 2x_2^k)^2 + (10x_1^k + x_2^k + 1)(x_1^k + 2x_2^k)] + \\ &+ t_k [-10x_1^k(10x_1^k + x_2^k + 1) - 2x_2^k(x_1^k + 2x_2^k) - x_1^k(x_1^k + 2x_2^k) + \\ &- x_2^k(10x_1^k + x_2^k + 1) - (10x_1^k + x_2^k + 1)] + [5(x_1^k)^2 + (x_2^k)^2 + x_1^k x_2^k + x_1^k] \end{aligned}$$

Находим оптимальный шаг:
минимум достигается при:

$$t_k^* = -\frac{B}{2A}$$

Подставим: $\rightarrow$

↑ получили квадратичную ф-цию

$$\varphi(t_k) = At_k^2 + Bt_k + C$$

$$t_k^* = - \frac{10x_1^k(10x_1^k + x_2^k + 1) - 2x_2^k(x_1^k + 2x_2^k) - x_1^k(x_1^k + 2x_2^k) - x_2^k(10x_1^k + x_2^k + 1) - (10x_1^k + x_2^k + 1)}{2 \cdot (5(10x_1^k + x_2^k + 1)^2 + (x_1^k + 2x_2^k)^2 + (10x_1^k + x_2^k + 1)(x_1^k + 2x_2^k))}$$

$$t_k^* = \frac{10x_1^k(10x_1^k + x_2^k + 1) + 2x_2^k(x_1^k + 2x_2^k) + x_1^k(x_1^k + 2x_2^k) + x_2^k(10x_1^k + x_2^k + 1) + (10x_1^k + x_2^k + 1)}{2 \cdot (5(10x_1^k + x_2^k + 1)^2 + (x_1^k + 2x_2^k)^2 + (10x_1^k + x_2^k + 1)(x_1^k + 2x_2^k))}$$

Например, $g_1 = 10x_1^k + x_2^k + 1$, $g_2 = x_1^k + 2x_2^k$

$$t_k^* = \frac{10x_1^k g_1 + 2x_2^k g_2 + x_1^k g_2 + x_2^k g_1 + g_1}{2 \cdot (5g_1^2 + g_2^2 + g_1 g_2)}$$

это
просто
так! $\cap$